

# 1.确定搜索区间的进退法

- 基本思想

从一点出发，按一定的步长，试图确定出函数值呈现出”高一低一高“的三个点。一个方向不成功，就退回来沿相反方向搜索。

具体作法：

给出初始点 $\alpha_0$ ，初始步长 $h_0 > 0$ ，若 $\varphi(\alpha_0 + h_0) < \varphi(\alpha_0)$ ，则下一步从新点 $\alpha_0 + h_0$ 出发，加大步长向前搜索，直到目标函数上升就停止。若 $\varphi(\alpha_0 + h_0) > \varphi(\alpha_0)$ ，则下一步仍然从点 $\alpha_0$ 出发，沿反方向搜索，直到目标函数上升就停止。这样就可以得到一个搜索区间。

## 5.2.1 0.618方法（黄金分割法）

黄金分割法属于区间收缩法。它适用于任何单峰函数求极小值问题。对函数除“单峰”外，不作其它要求，甚至可以不连续。因此这种方法的适用面相当广。

黄金分割法的思想是：在每次迭代中，合理地设置两个插入点的位置，以使得在计算函数值次数同样多的条件下，将区间缩小得最快。

## 6.1 最速下降法

### 1. 基本思想

假设第k次迭代点  $x^{(k)}$  处，取搜索方向为：

$$d^{(k)} = -\nabla f(x^{(k)})$$

沿  $d^{(k)}$  进行一维搜索。其中步长因子  $\alpha_k$

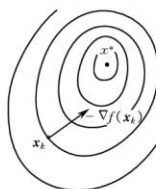
$$f(x^{(k)} + \alpha_k d^{(k)}) = \min_{\alpha \geq 0} f(x^{(k)} + \alpha d^{(k)})$$

得到第K+1次迭代点

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k d^{(k)}$$

于是得到地带点序列  $\{x^{(k)}\}$

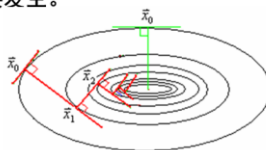
如果  $\nabla f(x^{(k)})=0$ ，则终止迭代。



每一次迭代都沿着最速下降方向进行搜索，因此称为最速下降法

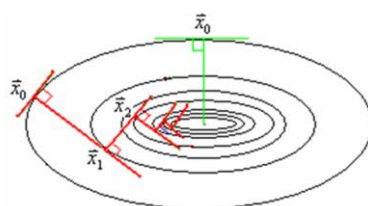
### 锯齿现象

最速下降法的迭代点在向极小点靠近的过程中，走的是曲折的路线：后一次搜索方向  $\bar{p}_{k+1}$  与前一次搜索方向  $\bar{p}_k$  总是相互垂直的，称它为锯齿现象。除极特殊的目标函数（如等值面为球面的函数）和极特殊的初始点外，这种现象一般都要发生。



从直观上可以看到，在远离极小点的地方，每次迭代都有可能使目标函数值有较多的下降，但在接近极小点的地方，由于锯齿现象，每次迭代行进的距离开始逐渐变小。因而收敛速度不快。

已有结论表明，最速下降法对于正定二次函数关于任意初始点都是收敛的，而且恰好是线性收敛的。



## 6.2 牛顿法

### 1. 基本思想

设  $f(x)$  是二次可微函数， $f(x)$  在迭代点  $x^{(k)}$  处泰勒展开，并取二阶近似：

$$f(x) \approx \varphi(x) = f(x^{(k)}) + \nabla f(x^{(k)})^T (x - x^{(k)}) + \frac{1}{2} (x - x^{(k)})^T \nabla^2 f(x^{(k)}) (x - x^{(k)})$$

为求  $\varphi(x)$  的稳定点，令：  $\nabla \varphi(x) = 0$

$$\nabla f(x^{(k)}) + \nabla^2 f(x^{(k)}) (x - x^{(k)}) = 0 \quad (6.2.1)$$

如果  $\nabla^2 f(x^{(k)})$  可逆，由上式得到迭代公式：

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - [\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1} \nabla f(x^{(k)}) \quad (6.2.2)$$

式 (6.2.2) 称为牛顿迭代公式，其中：

$$d^{(k)} = -[\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1} \nabla f(x^{(k)}) \quad (6.2.3)$$

称为**牛顿方向**。

如果  $\nabla^2 f(x^{(k)})$  正定， $[\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1}$  也正定，从而

$$\nabla f(x^{(k)})^T d^{(k)} = -\nabla f(x^{(k)})^T [\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1} \nabla f(x^{(k)}) < 0$$

$d^{(k)}$  为  $f(x)$  在点  $x^{(k)}$  处的下降方向。

### ■ 算法6.2.1

- (1) 取初始点  $\mathbf{x}^{(1)}$  , 允许误差  $\varepsilon > 0$  , 置  $k = 1$  .
- (2) 计算  $\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$  和  $\nabla^2 f(\mathbf{x}^{(k)})$  .
- (3) 如果  $\|\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})\| \leq \varepsilon$  , 则停止迭代; 否则, 令
$$\mathbf{d}^{(k)} = -[\nabla^2 f(\mathbf{x}^{(k)})]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$$
- (4) 置  $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{d}^{(k)}$  .
- (5) 置  $k = k + 1$  , 转步骤 (2) .

牛顿法的优缺点:

- **Newton**法的优点是收敛速度快、程序简单。特别是前一个优点, 在最优化方法中尤为突出。
- 当初始点远离极小点时, 牛顿法可能不收敛, 原因在于牛顿方向不一定是下降方向。
- 阻尼牛顿法

### 阻尼牛顿法

算法 7.2.2 (阻尼牛顿法):

- (1) 取初始点  $\mathbf{x}^{(1)}$  , 允许误差  $\varepsilon > 0$  , 置  $k = 1$  .
- (2) 计算  $\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$  和  $\nabla^2 f(\mathbf{x}^{(k)})$  .
- (3) 如果  $\|\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})\| \leq \varepsilon$  , 则停止计算; 否则, 令
$$\mathbf{d}^{(k)} = -[\nabla^2 f(\mathbf{x}^{(k)})]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$$
- (4) 从  $\mathbf{x}^{(k)}$  出发, 沿方向  $\mathbf{d}^{(k)}$  作一维搜索
$$\min_{\alpha \geq 0} f(\mathbf{x}^{(k)} + \alpha \mathbf{d}^{(k)}) = f(\mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{d}^{(k)})$$
$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha_k \mathbf{d}^{(k)}$$
- (5) 置  $k = k + 1$  , 转步骤 (2) .

## 6.3 共轭梯度法

- 仅需要计算一阶导数
- 克服了最速下降法收敛慢的缺点
- 避免了牛顿法的二阶导数

## 共轭梯度法：

共轭梯度法的基本思想是把**共轭性**与**最速下降方法**相结合，利用已知点处的梯度构造一组共轭方向，并沿这组方向进行搜索，求出目标函数的极小点。

## 有约束：

### 第6章 惩罚函数法 (有约束非线性规划问题)

#### ■ 外点法

$$P(x, \sigma) = f(x) + \sigma S(x)$$

$$S(x) = \sum_{i \in E} \phi(c_i(x)) + \sum_{i \in I} \varphi(c_i(x))$$

#### ■ 内点法

$$P(x, r) = f(x) + rB(x)$$

$$B(x) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{c_i(x)}$$

$$B(x) = -\sum_{i=1}^m \ln(c_i(x))$$

◆ **外部罚函数法**（又称**外点法**）。其惩罚方式是对那些违反约束的点在目标函数中加入相应的“惩罚”，而对容许点不予惩罚。

◆ **内部罚函数法**（又称**内点法**）。它仅适用于具有不等式约束的最优化问题。其惩罚方式是对那些企图从内部穿越容许集边界的点（容许集的内点）在目标函数中加入相应的“障碍”，而且点距边界越近，障碍也越大，对于边界上的点给予无穷大的障碍，从而保证迭代点一直在容许集内移动。

◆ **乘子法**，它是外部罚函数法的一种改进方法。其惩罚方式是在约束问题的Lagrange函数中加入相应的惩罚，这样既能保证迭代点会收敛到约束问题的极小点，更重要的是能保证数值计算的稳定性。

## 7.1 外点法

### ■ 考虑约束问题

$$\min f(x), \quad x \in R^n$$

$$s.t. \begin{cases} c_i(x) = 0, & i \in E = \{1, 2, \dots, l\} \\ c_i(x) \leq 0, & i \in I = \{l+1, \dots, l+m\} \end{cases}$$

■ 根据约束条件特点，利用目标函数和约束函数构造**辅助函数**，通过辅助函数对不可行点进行惩罚，而对于可行点，不予以惩罚。这样就将原来的约束问题转化为极小化辅助函数的无约束问题。

### 罚函数法：

根据问题的约束函数和目标函数，构造一个具有“**惩罚**”效果的目标函数序列，从而把对约束最优化问题的求解转化为对一系列**无约束问题的求解**。

这种“惩罚”策略，对在无约束问题求解过程中企图违反约束的那些迭代点给予很大的目标函数值，迫使这一系列无约束问题的极小点（即迭代点）或者无限地向容许集靠近，或者一直保持在容许集内，直到收敛到约束问题的极小点。

## 7.2 内点法 (P300)

- **内部罚函数法** (又称**内点法**)。从内点出发, 并保持在可行域内部进行搜索。
- 仅适用于具有不等式约束的最优化问题
- 障碍罚函数法

基本思想:

- 要求整个迭代过程在可行域内部进行
- 初始点也必须选一个严格内点, 然后再在可行域边界上设置一道“障碍”, 以阻止搜索点到可行域边界上去, 一旦接近可行域边界时, 就要受到很大的惩罚, 迫使迭代点始终留在可行域内部。

### 外点法与内点法

- 均采用序列无约束极小化技巧
- 方法简单, 使用方便
- 得到了广泛的应用

---

## 算法5.2.2 Fibonacci法

(1) 给定初始区间  $[a, b]$  和最终区间长度  $\varepsilon$ 。  
求计算函数值的次数  $n$ , 使  $F_n \geq (b-a)/\varepsilon$ , 置判别常数  $\delta > 0$ , 计算试探点:

$$\alpha_1 = a + \frac{F_{n-2}}{F_n}(b-a)$$

$$\alpha_r = a + \frac{F_{n-1}}{F_n}(b-a)$$

及相应的函数值:  $\varphi_1 = \varphi(\alpha_1)$ ,  $\varphi_r = \varphi(\alpha_r)$

(2) 置  $n=n-1$

(3) 如果  $\varphi_1 < \varphi_r$ , 则置

$$b = \alpha_r, \alpha_r = \alpha_1, \varphi_r = \varphi_1$$

若  $n > 2$ , 则计算

$$\alpha_1 = a + \frac{F_{n-2}}{F_n}(b-a), \varphi_1 = \varphi(\alpha_1)$$

否则计算:

$$\alpha_1 = \alpha_r - \delta, \varphi_1 = \varphi(\alpha_1)$$

### 5.2.3 两者的关系

- 0.618法可以作为Fibonacci法的极限运动；
- 0.618法得到的最终区间大约比使用Fibonacci法长17%；
- F法的缺点是要实现知道计算函数值的次数；
- 在解决实际问题时，一般采用0.618法。